



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MANUAL DE PRACTICAS
TALLER DE SISTEMA OPERATIVO UNIX

ELABORADO POR

M.C FELICITAS PEREZ ORNELAS
M.I ALMA LETICIA PALACIOS GUERRERO

PRÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO UNIX

Sistema Operativo

Un sistema operativo es software que supervisa la forma en que se pueden usar los recursos de una computadora. En algunas computadoras el sistema operativo es un solo programa y en otras es un conjunto de programas que interactúan entre sí de diversas formas.

Funciones de un Sistema Operativo

- Provee la interfaz entre el usuario y la máquina.
- Llevar cuenta de fecha y hora. El hardware tiene un reloj integrado pero el sistema operativo lo lee y actualiza.
- Ejecución de la mayoría de las operaciones de entrada/salida y organización del disco.
- Provee acceso a los dispositivos de entrada/salida.
- Protección de archivos y datos.
- Permite a los usuarios compartir datos.
- Proporcionar herramientas.
- Proporciona mecanismos para la recuperación de errores
- Coordinar la secuencia de eventos.
- Asigna a los usuarios una parte justa de los recursos de la computadora entre los que se encuentran memoria, espacio de disco, tiempo de procesamiento, etc.

Para realizar sus funciones un sistema operativo está organizado en módulos. Estos son:

- Manejo de Memoria.
- Manejo de E/S.
- Manejo del Sistema de Archivos.
- Manejo de procesos.

Unix

Unix fue uno de los primeros sistemas operativos escritos en un lenguaje de programación de alto nivel, fue desarrollado en los laboratorios Bell, a finales de los 60's. Es un sistema multiusuario, multitarea y multiproceso. Fue diseñado para ser un sistema pequeño y flexible usado exclusivamente por programadores.

Historia de Unix

UNIX fue desarrollado originalmente por los laboratorios BELL de AT&T en 1969. Las regulaciones federales que existían en esa época le prohibieron entrar a la industria computacional y generar utilidades con las ventas de UNIX. Por esta razón AT&T distribuyó el sistema a un bajo costo entre colegas y universidades. Pronto se popularizó entre científicos y académicos. También se otorgaron licencias a otras compañías quienes desarrollaron sus propias versiones para utilización comercial. En 1980 AT&T tuvo libertad de comercializar Unix y a partir de entonces ha penetrado fuertemente en el mundo de los negocios.

Características de Unix

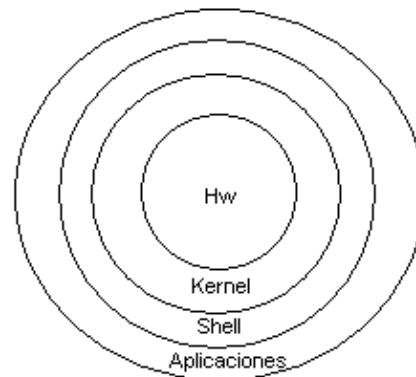
Multiusuario: Varias personas tienen acceso al sistema al mismo tiempo, compartiendo recursos, pero manteniendo algunos recursos como personales, por ejemplo archivos y directorios.

Multitarea: El procesador para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo. El procesador es un dispositivo mucho más rápido que muchos dispositivos conectados a la computadora, el sistema

operativo trata de mantener ocupado al procesador tanto como sea posible, haciendo un poco de trabajo para un usuario y luego para otro.

Multiproceso: Unix tiene la posibilidad de trabajar con dos o más procesadores conectados. Los sistemas con multiproceso pueden ejecutar instrucciones del mismo o de diferente programa al mismo tiempo.

Estructura de UNIX



Kernel: Es el núcleo del sistema operativo. Es el conjunto de software que proporciona las capacidades básicas del sistema operativo. Sus funciones son:

- Manejar la memoria de la computadora
- Controlar el acceso a la computadora
- Mantener el sistema de archivos
- Manejar interrupciones (señal para terminar ejecución)
- Manejar errores
- Realizar servicios de entrada y salida
- Asignar los recursos de la computadora

Shell: El shell es un programa que ejecuta otros programas. Se dice que “habla” con el usuario a nombre del sistema operativo. El shell lee la línea de comando que el usuario teclea, determina lo que significa e indica al kernel la ejecución de esos comandos.

- En algunos shells existen características que se pueden usar para reducir la escritura de nombres de archivos, comandos o rutas.
- Otros shells permiten asignar nombre cortos a los comandos.
- Los shells pueden llevar un registro de todos los comandos que se han usado recientemente, para que se les puede editar o reejecutar.
- Los shells permiten la ejecución de un conjunto de comandos contenidos en un archivo.

Algunos sistemas operativos solo reconocen un shell, pero Unix tiene la capacidad de usar un shell creado o adquirido en vez del estándar. Entre los shells más conocidos están:

- Korn Shell, interfase escrita por David Korn.
- Bourne Shell; viene incluido en UNIX que distribuye AT&T. La versión original de este shell fue desarrollada por Stephen Bourne en los Laboratorios Bell.
- C Shell, desarrollado en la Universidad de Berkeley por Bill Joy. Fue diseñado pensando en que los usuarios serían programadores de C.
- Bourne-Again Shell: bash

Al encender el servidor, el programa `init` se encarga de la inicialización de la máquina, creando la estructura que soporta los procesos multiusuario. Por cada puerto de terminal activo se inicia la ejecución de un programa `getty` que se encarga de establecer la velocidad de comunicación, tipos de terminal y modo. Luego, este mismo programa obtiene la cadena `login` que aparece en el terminal invitando al usuario a conectarse.

Una vez que el usuario introduce su nombre, `getty` llama al programa `login` enviándole el nombre de usuario como parámetro. El programa `login` se ocupa de comprobar si el nombre de usuario es válido y si el password es coincide. Si todo está correcto, llama al programa `sh` (shell) que se encarga a su vez de ejecutar los comandos que se encuentran en el archivo `.profile` en el directorio `HOME` de cada usuario. Finalmente aparece en pantalla el símbolo del shell (`$`). A partir de aquí, el shell se queda esperando a que se introduzcan comandos.

Cuando el usuario introduce un comando, el shell analiza la línea, verifica la sintaxis y lo ejecuta. El ciclo se repite hasta que el usuario se desconecta. Entonces, el programa `sh` termina su ejecución e `init` recobra el control iniciando una nueva ejecución de `getty` para la terminal.

Conceptos Básicos

Cuentas de usuario. Para ingresar al sistema, organizar y registrar las actividades de cada usuario, el sistema operativo proporciona y utiliza una cuenta por usuario. La cuenta de usuario contiene la siguiente información:

Login Name. Este es el nombre con el usuario será identificado en el sistema.

Password: Para mantener la seguridad del sistema, cada usuario debe tener una contraseña. Esta contraseña se introduce después del nombre de acceso, al intentar ingresar al sistema.

Group Identification. Cada usuario en el sistema es conocido individualmente y como miembro de un grupo. La pertenencia a un grupo es importante por razones de seguridad. Como miembro de un grupo, se permite el acceso a archivos y directorios a los que no se podría acceder en forma individual.

Home Directory. Este es el lugar en el sistema de archivos (Filesystem) donde se mantienen los archivos personales de cada cuenta de usuario. Al atarse al sistema, cada usuario es direccionado a su directorio de casa.

Super Usuario. Además de tener cuentas de usuario individuales, cada sistema UNIX tiene una cuenta de "superusuario", conocido también como "root". Para la realización de tareas de administración del sistema, el administrador del sistema debe acceder al mismo como superusuario. El superusuario puede leer y editar cualquier archivo en el sistema, así como ejecutar cualquier programa.

Actividades:

1. Abrir una sesión de trabajo en el servidor Sun205. La dirección es 148.231.130.230
2. Introduzca su login. (al seguido de los últimos 6 dígitos de su matrícula)
3. Introducir password. Por ser la primera vez se pedirá que escriba el password dos veces. El password debe apegarse a las siguientes reglas.
 - Longitud de al menos seis caracteres
 - Al menos un carácter debe ser en mayúscula o no alfabético
 - El password nuevo debe ser diferente al password
 - No podrá ser igual al nombre del usuario
4. Terminar sesión.

PRÁCTICA 2 SISTEMA DE ARCHIVOS

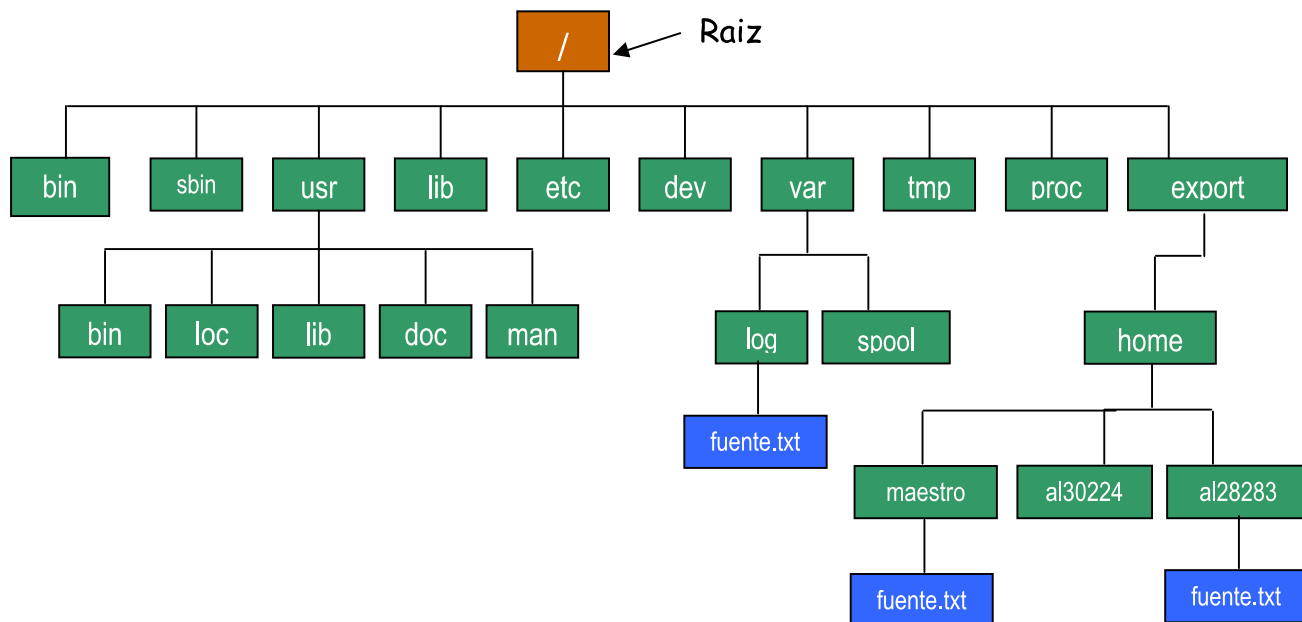
En UNIX todos los programas, datos, directorios y dispositivos son archivos. Un archivo es una sucesión de bytes. El sistema de archivos de UNIX está organizado en una jerarquía de directorios que tiene una forma arborescente.

- Jerárquico: El sistema de archivos es un árbol de directorios.
- Virtual: Los archivos representan objetos como unidades de disco, impresoras, etc u objetos lógicos como procesos, enlaces con otras partes del sistema de archivos.
- Cada archivo en el directorio se representa internamente por un i-nodo. Un i-nodo es una estructura de datos que contiene la siguiente información: fecha de modificación, dueño, tamaño y permisos.

El sistema de archivos tiene una serie de directorios estándar:

/	Directorio raíz
/bin	Comandos básicos de usuario
/sbin	Comandos básicos de superusuario
/usr	Aplicaciones e información sobre el sistema
/usr/bin	Comandos de usuario
/usr/local	Información y comandos instalados específicamente en la máquina
/usr/lib	Librerías de aplicaciones
/usr/doc	Documentación sobre aplicaciones
/usr/man	Páginas de manual
/lib	Librerías del sistema
/etc	Archivos de configuración del sistema
/dev	Archivos de dispositivos del sistema
/var	Archivos de trabajo del sistema
/var/log	Información sobre operaciones del sistema: accesos, mensajes, avisos de seguridad, etc,
/var/spool	Archivos de colas de impresora, correo, etc.
/tmp	Archivos temporales del sistema o de usuarios
/proc	Representación de procesos
/home	Directorios de usuarios

El árbol de directorios de Unix puede representarse como un árbol invertido:



En Unix, a la parte superior del árbol de directorios se le conoce como raíz.

Directorio padre. Cuando un directorio contiene a otros directorios o archivos se dice que es su directorio padre. Por ejemplo en la figura observamos que el directorio export es padre del directorio home y este a su vez, es padre de al30224 y al28283.

Directorio actual. El directorio actual es el punto del árbol de directorios se este trabajando. Al entrar al sistema el usuario siempre se encontrará en su **home directory**.

- . Un punto representa al directorio actual.
- .. Dos puntos representan al directorio padre del directorio actual.
- / La diagonal representa a la raíz.

Rutas Absoluta y Relativa

Una ruta es el camino a seguir en el árbol de directorios para localizar un archivo o un directorio. Las rutas pueden ser absolutas o relativas.

Ruta Absoluta. Cuando la secuencia de directorios se escribe empezando con / (root), entonces la búsqueda del archivo o directorio será desde la raíz del árbol de directorios. Las rutas absolutas son un mapa de localización de archivos y son únicas en el sistema. La siguiente línea es un ejemplo de ruta absoluta.

/export/home/maestro/fuente.txt

Ruta Relativa. Se le llama ruta relativa porque depende del directorio de trabajo actual. La secuencia toma como punto de partida el directorio actual.

```
./fuente.txt
../home/maestro/fuente.txt
./log/fuente.txt
```

Comandos básicos para el manejo de directorios en UNIX

Comando en UNIX	Comando en DOS	Función
ls	dir	Muestra el contenido del directorio
mkdir	md	Crear un directorio nuevo
rmdir	rd	Borrar un directorio existente
pwd	No existe	Directorio actual de trabajo
mv	ren	Renombra un directorio
cd	cd	Cambio de directorio
uname		Muestra información sobre el sistema UNIX instalado en el servidor.

Formas de uso de los comandos

pwd

pwd ↵ Muestra el directorio de trabajo actual. Al ejecutar la línea: \$pwd↵
La salida que se observa es: \export\home\maestro

Se recomienda que consulte el directorio de trabajo antes de realizar cualquier operación.

cd cambia al directorio que se indique (si es que existe)

```
cd ..↵ Regresa al directorio padre.
cd <directorio>↵ Cambia el directorio de trabajo al directorio especificado.
cd ↵ Cambia al home directory del usuario.
```

ejemplo:

```
$cd al30224↵
```

ls Muestra el contenido del directorio actual.

ls -F ↵ Muestra el contenido del directorio actual anteponiendo un símbolo al nombre cada archivo, para indicar el tipo de archivo es. Una / indica directorio y un * archivo ejecutable.

ls -R ↵ Lista el directorio de trabajo así como también todos los subdirectorios.

ls -l ↵ Listado con detalles en orden alfabético.

ls -a ↵ Muestra los archivos ocultos.

ls -r ↵ Muestra el contenido de un directorio en sentido inverso.

```
$ls -la
```

Las opciones del comando se pueden combinar, el ejemplo siguiente muestra todos los detalles de los archivos incluyendo los archivos ocultos.

```
$ls -la
```

mkdir Crear directorios

mkdir <nuevo directorio> ↵ Crea un nuevo directorio en el directorio actual.

```
$mkdir tareas
```

mv El comando mv tiene dos aplicaciones renombrar un directorio o moverlo hacia otra parte.

mv <nombre anterior> <nombre nuevo> ↵ Renombra el directorio con el nombre nuevo.
ejemplo:

```
$mv agenda2002 agenda2003
```

mv <fuente> <destino> ↵ Mueve un directorio a otra parte del árbol de directorios. Por ejemplo:

```
$mv tareas ./taller/
```

En la línea anterior se usa una **ruta relativa**, el comando mueve el archivo tarea.doc del directorio actual al directorio taller que se supone está dentro del directorio actual.

```
$mv tareas /bin/
```

con una **ruta absoluta**, mueve el directorio tarea del directorio actual al directorio bin que está en la raíz

rmdir Borra un directorio

rmdir <directorio> ↵ Borra el directorio especificado, siempre y cuando esté vacío.

```
$rmdir tareas
```


Actividades:

1. Despliegue el nombre del directorio de trabajo actual.
2. Lista en forma de columnas (sin detalles) el contenido del directorio padre de su **home directory**.
3. Lista en orden alfabético inverso todos los archivos (incluyendo los ocultos) de su **home directory**.
4. Lista en orden alfabético el contenido de su **home directory** mostrando información detallada. ¿En qué consiste esa información? ¿Qué significa el primer caracter que se muestra en la lista?
5. Desarrolle la estructura de directorios que se indique en el pizarrón.
6. Verifique que la estructura haya sido creada correctamente.
7. Borre el último nivel del árbol de directorios.
8. Lista el contenido de su directorio, mostrando de forma simbólica el tipo de archivos que contiene.
9. ¿Para qué sirve el comando **whoami**?
10. ¿Qué información nos proporciona **uname**?
11. Dentro de un directorio llamado **alumnos**, cree un directorio para cada alumno del salón, asignándole como nombre el user name de cada persona (verifique la lista de usuarios mediante el comando **who**).
12. Renombre todos los directorios del directorio **alumnos** con los nombre reales de sus compañeros.
13. Liste los directorios en forma alfabética. Quién es el dueño de los directorios creados?, ¿Cuál es la fecha de creación?
14. Borre en un solo paso la estructura anterior. Auxiliase del manual de ayuda.

PRÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Un **archivo**: Es una colección de bytes. Constituye la unidad fundamental de un sistema de archivos en Unix. Cada archivo tiene los siguientes atributos:

- Un nombre de archivo. No necesariamente único en el sistema, pero si en el directorio.
- Un número de filesystem único, conocido como i-node.
- Un tamaño en bytes.
- La hora de última modificación.
- Un juego de permisos de acceso.
- Un dueño.
- Un grupo.

Tipos de Archivo en Unix

Existen tres diferentes tipos de archivos en Unix: Archivos ordinarios, archivos de dispositivo y archivos de directorio.

Archivos ordinarios. Generalmente son documentos, códigos fuente de programas, o datos de programas. Los archivos binarios ejecutables (programas) se consideran también archivos ordinarios. Los bytes de un archivo ordinario se interpretan como caracteres texto, instrucciones binarias, o cláusulas de programas, por los programas que los examinan.

Archivos de Dispositivos. Cada dispositivo físico en el sistema, tales como un disco duro, disco flexible, impresores, terminales y el sistema de memoria tienen asignados un archivo especial. Estos archivos son llamados archivos de dispositivos.

Archivos de Directorios. Los archivos de directorios son los lugares donde los archivos son almacenados (conceptualmente, no físicamente). Un archivo de directorio es referido como un "directorio" y contiene los nombres y la localización de los archivos "que están en él".

Nombres de archivos

Un nombre de archivo es una secuencia de caracteres consistente de letras, dígitos y caracteres especiales. Los nombres de archivo deben indicar el contenido de los mismos. Estos nombres deben ser únicos en el directorio y pueden repetirse en todo el sistema. Directorios diferentes pueden contener diferentes archivos con el mismo nombre. Cuando un nombre de archivo contiene un punto al inicio (.), es un archivo "oculto." Los archivos de configuración del sistema por lo general son archivos ocultos. Los caracteres como ?, *, [,], y guión nunca deben usarse para nombrar archivos porque tienen un significado especial para el shell.

Comodines

Un comodin es un caracter que el shell usa para representar uno o mas caracteres del nombre de uno o mas archivos. Unix emplea los siguientes comodines: *, ?, []

- * Equivale a cualquier conjunto de caracteres de nombre de archivo.
- ? Coincide con un solo carácter cualquiera de nombre de archivo
- [] Coincide con una clase de posibles caracteres de nombre de archivo.

Comandos para el manejo y administración de archivos

Comando	Función
cat	Despliega el contenido de un archivo, Crea un archivo.
more	Muestra el contenido de un archivo haciendo pausas.
touch	Cambia la fecha y hora de creación, modificación o última lectura de un archivo.
mv	Renombra un directorio.
cp	Copiar archivos.
wc	Muestra cuántas palabras, caracteres y líneas que tiene un archivo.
tail	Muestra las últimas n líneas de un archivo.
head	Muestra las primeras n líneas de un archivo.
chmod	Permite cambiar los permisos de un archivo.

Formas de uso de los comandos

cat

cat <archivo> ↵ Lista el contenido de un archivo, no hace pausas.

cat -n <archivo> ↵ Muestra el contenido del archivo, numerando cada línea.

```
$cat lista.txt↵
$cat -n lista.txt
```

more

more <archivo1, archivo2,...,archivon>↵ Muestra el contenido de n archivos texto.

more [+líneas] [-inicio] <archivo>↵

Muestra n líneas de un archivo a partir de la línea de inicio.

Teclas de control dentro de more

Barra espaciadora	avanzar una página.
Enter	avanzar una línea.
n	avanzar al siguiente archivo
q	salir de more

touch

touch [-t MMDDhhmm] <archivo>↵ Cambia la fecha y hora del archivo. Donde
MM=días DD=días hh=horas mm=minutos.

```
$touch -t 01011212 carta.txt↵
```

mv Renombre o cambia de directorio un archivo

mv <nombre viejo> <nombre nuevo>↵ Renombrar archivo.

mv <destino1 destino2 ... destinon> <destino>↵ Mueve los archivos al directorio destino.

Si agrega la opción -i pregunta antes de sobrescribir el archivo.

```
$mv -i tarea nuevo↵
```

cp

`cp <fuente> <destino>` Copia el archivo fuente al archivo destino
`cp <fuente1 fuente2 fuente3 ...fuenteN> <directorio destino>` Copia los archivos al directorio destino.

Si agrega la opción `-i` pregunta antes de sobrescribir el archivo. Ejemplo:

`$cp -i pract1 ./tareas/unix/`

tail Muestra las últimas líneas de un archivo, por omisión se muestran las últimas 10.

`tail <archivo>` Muestra las últimas 10 líneas del archivo.
`tail -n <archivo>` Muestra las n últimas líneas del archivo.

`$tail -7 pract1`

head Muestra las primeras líneas de un archivo, por omisión se muestran las primeras 10.

`head <archivo>` Muestra las primeras 10 líneas del archivo.
`head -n <archivo>` Muestra las n primeras líneas del archivo.

`$head -15 pract1`

wc Cuenta las palabras, líneas y caracteres que tiene el archivo.

`wc <archivo>` Muestra cuantos caracteres, líneas y palabras tiene el archivo.
`wc -c <archivo>` Muestra el total de caracteres que tiene el archivo.
`wc -w <archivo>` Muestra el total de palabras que tiene el archivo.
`wc -l <archivo>` Muestra el total de líneas que tiene el archivo.

`$wc -wl pract1`

Permisos de archivos y directorios.

UNIX permite al dueño de un archivo o directorio restringir el acceso a ellos. Los permisos en un archivo limitan la lectura, escritura y/o ejecución, mientras que para un directorio limitan a quien pudiera cambiarse a ese directorio, listar su contenido así como crear y borrar archivos dentro del mismo.

drwx r-x r-x 2 maestro staff 512 Mar 3 15:31 ejemplos

Permisos para dueño
Permisos para grupo
Permisos para otros usuarios.

De izquierda a derecha, los caracteres se interpretan como 3 juegos de permisos. Cada uno establece los siguientes permisos:

Para los archivos ordinarios, los permisos tienen el siguiente significado:

r	El archivo puede leerse.
w	El archivo puede editarse
x	El archivo puede ejecutarse.
-	El permiso no está otorgado o nulo.

Para los directorios, los permisos tienen el siguiente significado:

- r** Los archivos pueden listarse, el directorio además requiere el permiso de ejecución "x".
- w** Pueden crearse o borrarse archivos en el directorio.
- x** Puede buscarse en el directorio.
- El permiso no está otorgado o nulo.

Cambio de los permisos de archivos.

El comando **chmod** cambia los permisos de lectura, escritura y ejecución y busca permisos en un archivo o directorio. La sintaxis es la siguiente:

chmod <modo><archivo> ↵

Hay dos métodos para usar el comando chmod, uno de ellos se vale de números y se llama método absoluto; el otro utiliza símbolos y recibe el nombre de método simbólico.

Método Absoluto. Este método, también conocido como numérico, usa un número octal de tres dígitos para almacenar los permisos.

Permiso	Símbolo	Valor octal
Lectura	r	4
Escritura	w	2
Ejecución	x	1

Para encontrar los dígitos octales que necesita para especificar los permisos para una cierta categoría (usuario, grupo u otros), basta con sumar los números que estén asociados con los permisos que desee activar. Por ejemplo: Suponga que se desea modificar los permisos del archivo pract1 de la siguiente forma: activar todos los permisos para el usuario, solo lectura y ejecución para el grupo y ninguno para otros usuarios. La asignación de permisos sería:

Dueño			Grupo			Otros		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x
4	2	1	4	0	1	0	0	0
7			5			0		

El comando chmod para otorgar estos permisos se escribiría: **\$chmod 750 pract1** ↵

Método simbólico. Utiliza símbolos para establecer categorías y permisos

Los usuarios se especifican como sigue:

- u** Usuario, el dueño de un archivo o directorio.
- g** Grupo, el grupo de usuarios al cual el dueño del archivo pertenece.
- o** Otros, todos los usuarios del sistema que no están en u o g.
- a** Todos los usuarios del sistema.

Ejemplos de cambio de permisos:

- chmod u+x historia** ↵ Otorga el permiso de ejecución al dueño del archivo.
- chmod go+x tareas** ↵ Otorga al grupo y a otros usuarios el permiso de ejecución sobre el archivo.
- chmod o-w alumnos** ↵ Prohíbe a otros usuarios la escritura en el archivo.
- chmod o+r-wx uno** ↵ Otorga permiso de lectura para otros usuarios. Suprimen los permisos de escritura y de ejecución.

Actividades:

1. Copie el archivo primero que está dentro de maestro/poesia a su home directory.
2. Copie el archivo segundo (está en el mismo directorio) home directory.
3. Copie el archivo intermedio de maestro/poesia home directory.
4. Verifique el contenido de los tres archivos.
5. Borre los tres archivos copiados en los pasos 2, 3 y 4.
6. Copie los tres archivos (primero,segundo e intermedio) utilizando una sola instrucción.
7. Muestre en pantalla el contenido de segundo e intermedio usando una sola línea.
8. Muestre en pantalla el contenido de Enpaz.txt, numerando cada línea.
9. Copie el archivo SuavePatria.txt de maestro/poesia a su directorio.
10. Muestre en pantalla el contenido del archivo amorosos.txt en el monitor.
11. Vuelva a mostrar el archivo amorosos.txt, pero por páginas.
12. Muestre las últimas diez líneas de este archivo
13. El archivo SuavePatria.txt ahora se llamara patria.
14. Muestre las últimas ocho líneas del archivo amorosos.txt.
15. ¿Cuántas palabras en total contiene el archivo amorosos.txt ?
16. ¿Cuántos caracteres en total contiene el archivo Enpaz.txt ?
17. Mostrar los permisos de todos los directorios que están en el directorio home. Observe cómo están los permisos para grupo y otros usuarios.
18. Otorgue permiso a su grupo para leer y escribir en su directorio.
19. Seleccione a uno sus compañeros, escriba un archivo en su directorio, llamado películas (use el comando cat). Escriba un párrafo sobre la última película que haya visto en el cine, puede ser una sinopsis o su opinión personal.
20. Otorgar permiso de lectura al grupo para este archivo.
21. Copia la historia de tres de tus compañeros a un directorio llamado **sinopsis**.
22. Restringir los permisos de lectura y escritura de tu directorio al grupo.

PRÁCTICA 4 FILTROS Y EXPRESIONES REGULARES

Filtro: Es cualquier programa que toma sus datos de la entrada estándar (stdin) y muestra sus resultados en la salida (stdout). Unix tiene varios filtros que permiten seleccionar la información contenida en un archivo de acuerdo a criterios establecidos con expresiones regulares.

Expresión Regular: Una expresión regular en Unix se compone de forma similar a una expresión aritmética. La unidad mínima para construir una expresión regular es un carácter. Los números y las letras se representan a sí mismos; existen algunos caracteres que se combinan para formar patrones. A continuación se listan algunos ejemplos:

Patrón	Significado
casa	Cadena casa
^Luna	La cadena se buscara al inicio de la línea
Gato\$	La cadena se buscará al final de la línea.
^Sol\$	La cadena se buscará como línea única
.	(punto) Cualquier caracter
[Gg]ato	Busca las cadenas gato o Gato
[Cc][Aa]sa	Busca las cadenas Casa,CASA,casa cAsa
.erro	Busca cualquier cadena que termine con erro. (berro, perro)
^[^Gg]	Busca las líneas que no empiecen con G ni con g
[a-d]ato	Busca aato,bato,cato,dato
[a-zA-D]ato	Busca aato, Aato,bato,Bato, cato,Cato,Dato ,dato

sort

sort -f <archivo> ↵	Ordena considerando de igual valor mayúsculas y minúsculas.
sort -M <archivo> ↵	Compara considerando los tres primeros caracteres de la línea como el nombre de un mes en inglés.
sort -n <archivo> ↵	Ordena en forma numérica ascendente.
sort +1 <archivo> ↵	Ordena por la segunda columna. (+2 por la tercera, etc), considera como delimitador el espacio y el tabulador.
sort -r <archivo> ↵	Invierte el orden.

grep Global Regular Expression and Print

grep <cadena> <archivo> ↵	Muestra la línea(s) donde encuentra la cadena.
grep -n <cadena> <archivo> ↵	Muestra la línea y el número de línea en donde encuentra la cadena.
grep -c <cadena> <archivo> ↵	Muestra cuántas líneas contienen el patrón especificado.
grep -v <cadena> <archivo> ↵	Muestra las líneas que no cumplen con el patrón de búsqueda.
grep -w <cadena> <archivo> ↵	Muestra las líneas que contienen la cadena como palabra completa.
grep -w <'frase'> <archivo> ↵	Muestra la línea donde se encuentra la frase completa.
grep -i <cadena><archivo> ↵	Evita la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

cut

<code>cut -f<numero> <archivo></code>	Selecciona sólo el campo n. Por default, el delimitador entre columnas es el tabulador.
<code>cut -f<inicio-fin> <archivo></code>	Selecciona el rango de columnas desde inicio a fin.
<code>cut -f<col1,col2,coln> <archivo></code>	Selecciona sólo las columnas especificadas en la lista.
<code>cut -d'caracter' -f<col> <archivo></code>	Muestra la columna indicada, considerando como delimitador entre columnas el caracter especificado en caracter.
<code>cut -c<columna> <archivo></code>	Muestra de cada renglón el carácter indicado.
<code>cut -c<inicio-fin> <archivo></code>	Muestra de cada renglón los caracteres inicio a fin. Por ejemplo: 1 al 10.
<code>cut -c<col1,col2,coln,> <archivo></code>	Muestra de cada renglón las columnas seleccionadas.

Actividades:

1. Cree un directorio llamado filtros en su home directory
2. Elimine todos los permisos de este directorio, solamente usted tendrá todos los permisos.
3. Del directorio maestro/filtros copie el archivo nombres a su directorio filtros
4. Muestre el archivo nombres ordenado en forma alfabética ascendente por apellido materno.
5. Copie el archivo matriculas de maestro a su directorio filtros
6. Ordene el archivo matriculas por el apellido materno.
7. Ordene el archivo nombres por matricula
8. ¿Qué hace el comando `sort -f <archivo>`? (Lea el manual en línea)
9. Ordene el archivo matriculas en forma descendente por apellido paterno.
10. Copie a filtros el archivo delim.
11. Copie a filtro el archivo maestro/filtros/lista
12. Ordene el archivo matriculas en forma numérica descendente.
13. Ordene el archivo nombres por el nombre en forma descendente.
14. Mostrar la primera y ultima columna del archivo asteriscos.
15. ¿Qué grupo tiene mas alumnos que se llaman Jose lista o nombres?
16. Muestre a todos los alumnos cuya matricula empiece con 55 en el archivo nombres (son 8)
17. Cuantas líneas tiene el archivo hormigas? (está en maestro/)
18. Muestre en qué líneas está la frase "las hormigas" en el archivo hormigas
19. Muestre solo las líneas que empiezan con "La" en hormigas
20. Mostrar a los alumnos que tiene un nombre o apellido que tiene cuatro letras en total.
21. Mostrar todos los alumnos que no se apellidan Hernandez en lista.
22. Mostrar solamente el nombre y apellido del archivo delim.
23. Mostrar solamente las matriculas del archivo delim.
24. Muestre en pantalla sólo la primer columna de caracteres del archivo lista
25. Muestre ahora los caracteres 18 al 25 de hormigas
26. Muestre el campo número 3 del archivo algoritmos2.
27. Muestre los renglones del archivo lista donde el apellido paterno sea Hernandez.
28. Muestre los renglones del archivo delim cuyo nombre sea luis.
29. Muestre las líneas del archivo hormigas que contienen la palabra Utopia. ¿Qué número son?
30. Muestre la línea de lista que contiene el nombre Noemi al final.
31. Muestre las líneas del archivo hormigas que contiene las palabra hormigos u hormigas.
32. Mostrar las líneas que no empiezan con F-G-H en asteriscos.

PRÁCTICA 5 REDIRECCIONAMIENTO DE ENTRADA - SALIDA

En el sistema Operativo Unix cada comando o programa en ejecución está relacionado con tres flujos: flujo de entrada, de salida y flujo de error.

Standard input (stdin): Es el flujo desde el cual la mayoría de los programas de UNIX toman sus datos de entrada, por lo general la línea de comando.

Standard output (stdout): Es el flujo hacia el cual la mayoría de los programas envían sus resultados, normalmente es la pantalla.

Standard error (stderr): Este flujo se utiliza para enviar información de depuración y errores, generalmente va hacia la pantalla.

En Unix, la implementación física y la organización lógica de un archivo son independientes; físicamente se accede a los archivos como bloques que están dispuestos en forma aleatoria. Lógicamente, todos los archivos están organizados como un flujo continuo de bytes. Esta organización se extiende a las operaciones de entrada y salida y permite que puedan ser redireccionados; es decir, cambiar el dispositivo al que normalmente están ligados.

Redireccionamiento

El redireccionamiento consiste en una capacidad que permite mover datos fácilmente hacia dentro/fuera de los archivos. Es posible redireccionar la salida estándar para que en lugar de verla por pantalla, quede guardada en un archivo; también se puede redireccionar la entrada estándar, desligándola del teclado para que la lectura de datos se efectúe desde un archivo en vez del teclado.

Redirección de la salida estándar

Si se deseara desviar la salida estándar a un archivo en vez de la pantalla, se escribe el operador de redirección de salida (>) y el nombre de un archivo en la línea de comando. La operación de redirección crea el nuevo archivo de destino. Si el archivo ya existe, su contenido será reemplazado por los datos de la salida estándar. Aunque el operador de redirección y el nombre de archivo se colocan detrás de la orden, la operación de redirección no se ejecuta después de la orden, sino antes; es decir, la orden que genera la salida es ejecutada sólo después de que el archivo de redirección haya sido creado.

Adición de la salida estándar. También puede agregar la salida estándar a un archivo existente usando el operador de redirección >>. En lugar de sobrescribir el archivo, los datos de la salida estándar se añaden al final del mismo.

Redirección	Ejecución
Comando > nombre archivo	Redirecciona la salida a un archivo o dispositivo, creando el archivo si no existe y sobrescribiéndolo si ya existe
Comando >> nombre archivo	Redirecciona la salida estándar a un archivo o dispositivo, añadiendo la salida al final del archivo.

Ejemplos:

\$ls -l > lista

Ejecuta el comando ls y envía el resultado al archivo lista.

\$finger >> usuarios

Ejecuta el comando finger y agrega el resultado al final del archivo usuarios.

\$cat arch1 arch2 arch3 > tmp

Copia el contenido de arch1, arch2 y arch3 en un solo archivo. La salida no se ve en pantalla.

Redirección de la entrada estándar

Muchos comandos necesitan recibir datos de la entrada de datos estándar. La entrada estándar recibe los datos de un dispositivo o de un archivo, por default la entrada de datos estándar es el teclado, los caracteres que son introducidos desde el teclado son colocados en la entrada estándar, que es entonces dirigida al comando de Linux. De manera similar a lo que sucede con la salida estándar, también se puede redirigir la entrada estándar, para recibirse desde un archivo en lugar desde el teclado. El operador para redirigir la entrada estándar es el **<**.

Redirección	Ejecución
Comando < archivo	Redirecciona la entrada desde un archivo o dispositivo hacia un comando.

Ejemplos:

```
$ cat < lista
$ cut -f1 <lista
Nota: $ cat <<lista No tiene sentido
```

Puede combinar las operaciones de redirección tanto para la entrada como para la salida estándar. Observe el siguiente ejemplo, normalmente **cut** recibe entrada desde la entrada estándar y envía la salida a la salida estándar; pero en el ejemplo recibe la entrada desde un archivo y dirige la salida hacia otro archivo.

```
$ cut -d':' -f2 <delim >salida
```

Comando tr

Uno de los comandos que requiere de redireccionamiento de entrada es **tr**, este es un comando que da como salida una "traducción" de la entrada, en la cual los caracteres pueden ser eliminados o sustituidos por otros.

Opciones de tr

tr "a" "A" < archivo	Sustituye el caracter a minúscula por A mayúscula.
tr "[a-z]" "[A-Z]" < archivo	Especifica un rango de caracteres (a-z) que son sustituidos por otro rango de caracteres (A-Z), en este caso sustituye minúsculas por mayúsculas.
tr -d "abc" <archivo	Suprime cualquier caracter dentro de la lista.
tr -s "." "\013" <archivo	Elimina caracteres repetidos. En este caso uno o mas puntos seran sustituidos por un enter.
tr -c	Complementa el conjunto que se va a traducir; es decir, invierte el sentido de la conversión. Se usa combinado con -s.

El comando **tr** reconoce expresiones de la forma **[:name:]** donde **name** tiene un valor dado en la categoría **LC_CTYPE**.

Expresión	Significado
lower	minúsculas
upper	mayúsculas
digit	dígitos (0-9)
space	espacio
punct	signos de puntuación (.,,:)
alnum	Letras y Numeros
alpha	Letras

Ejemplo: `tr -cs "[:digit:]" "[x*]" <archivo` Sustituye todo lo que NO sea dígito por una x.

Entubamientos o canalizaciones

A menudo se encontrará con situaciones en las que tendrá la necesidad de enviar datos de un comando a otro y no a un archivo destino; es decir, necesitará **enviar la salida estándar de un comando hacia la entrada estándar de otro**. Para formar una conexión como ésta en Unix lo que se conoce como canalización o entubamiento. El operador de entubamiento es el pipe (|). Este se escribe entre dos comandos para establecer la conexión entre ellos, la salida del primero se convierte en la entrada para el siguiente.

Ejemplos:

\$cat -n carta more	El comando cat -n numera las líneas del archivo carta, la salida generada se muestra por pantallas con el comando more.
\$ls -l more	ls -l lista el contenido del directorio actual, por pantallas.

Comando tee

Copia la entrada estándar en un archivo y la envía a la salida estándar. Generalmente se usa como un filtro y permite guardar la salida en un archivo al mismo tiempo que se envía a otro comando. Por ejemplo:

sort original | tee salida

El resultado de sort se observa en la pantalla al mismo tiempo que se envía al comando tee para que genere un archivo cuyo contenido es el resultado observado en la pantalla.

\$sort archivo | cat -n | tee archivo_nuevo | lpr Guarda la salida de un archivo y lo imprima

Actividades:

1. Muestre el archivo lista con las líneas numeradas.
2. Muestre solamente a los alumnos que están reprobados (del mismo archivo).
3. Repita el paso anterior pero ahora redireccione la salida para generar un archivo llamado reprobados.
4. Muestre y genere un archivo con los artistas que graban con Sony (del archivo billboard).
5. Repita el paso anterior pero ahora debe verse en pantalla el resultado al mismo tiempo que se genera el archivo.
6. Genere un archivo con las últimas tres líneas del archivo diario.
7. Genere una lista ordenada y numerada de las personas aprobadas en los archivos lista y prografinal. Grabelo en el archivo reporte
8. El archivo reporte debe estar escrito todo en mayúsculas.
9. Agregue una fecha importante al archivo fechas.
10. Ordene el archivo fechas por mes, mostrando el contenido al mismo tiempo que genera el archivo calendario.
11. Cree el archivo nombres con solo el primer nombre de las personas aprobadas.
12. En el archivo de reprobados sustituya todos los ":" por espacios.
13. Genere un archivo que contenga solamente las matriculas de los alumnos aprobados en el archivo lista.
14. En el archivo lista sustituya todas las matriculas por algun otro carácter.
15. Genere un archivo con las primeras 20 lineas del archivo diario.
16. Sustituya todos los simbolos de puntuacion en diario por otro carácter.
17. Genere un archivo con todas las personas que están trabajando en el sistema actualmente, pero la salida debe de verse en pantalla al mismo tiempo que se genera el archivo.
18. Genere un archivo de su directorio con detalles, ordenado por numero de i-nodo. El resultado además debe verse en pantalla.
19. Genere un archivo que contenga las lista de usuarios del sistema que pertenecen al grupo unix632, esten o no actualmente en el sistema.
20. Genere un archivo que contenga el user name y grupo de los usuarios cuyo login name empieza con al.

Preguntas:

Investigar y explicar el uso del comando diff

PRÁCTICA 6. COMUNICACION ENTRE USUARIOS

Introducción

El sistema operativo UNIX provee varias maneras para que un usuario se comunique con otros usuarios. Podemos encontrar dos tipos de comunicación:

- 1.comunicación interactiva
- 2.comunicación no interactiva

La comunicación no interactiva es aquella en la que se emplean archivos para guardar los mensajes que se desean enviar a un o más usuarios. El correo electrónico es la aplicación que nos permite realizar esta tarea.

La comunicación interactiva es aquella en la que la comunicación solo puede establecerse si el (los) otro(s) usuario(s) tiene(n) una sesión activa en el sistema en el momento en el que se desea comunicar.

Comandos para Comunicación No Interactiva

mailx

Dentro de casi cualquier sistema Unix disponemos de un programa básico de email en consola (modo texto) llamado Mailx que nos permitirá el envío, lectura y contestación de mensajes de correo electrónico.

Envío de un correo

La sintaxis de mailx es: **mail [usuario(s)]**

\$ mailx maestro ↵

Al introducir la línea anterior se pide que escriba el subject: del correo. Si no desea escribirlo presione la tecla <enter>

Subject: prueba ↵

A continuación viene la sección donde se escribe el mensaje. Para finalizar el mensaje escriba una línea que contenga solamente un punto.

**esto es un mensaje de prueba
.
↵**

Una finalizado el texto del mensaje aparecerá el reconocimiento del final de mensaje EOT (End Of Text). y el mensaje será enviado.

EOT

Si desea cancelar el mensaje, presione <control><c>. El texto se guardará en el archivo dead_letter.

El mensaje también puede estar escrito en un archivo de texto. En este caso el procedimiento sería

\$mail destinatario < archivo

Ejemplo: `$ mailx maestro <mensaje`

Revisar y Contestar Correo

Si existe correo pendiente en el buzón, al iniciar la sesión aparecerá el mensaje “**You have new mail**” .

Para revisar el correo se escribe el comando mailx. Este nos mostrará una lista de todos los mensajes en el buzón, indicando el estado del mensaje (N=New, U=Unread). Aparece también un número que indica el orden de llegada, el remitente, la fecha de envío y el asunto.

```
$ mailx
mailx version 5.0 Sat Apr 6 14:57:29 PST 2002 Type ? for help.
"/var/mail/maestro": 2 messages 2 new
>N 1 lety@Sun205    Fri Apr 11 20:31 17/556 prueba
  N 2 lety@Sun205    Fri Apr 11 20:31 17/568 prueba2
?
```

mailx tiene sus propios comandos y su propio símbolo de línea de comando, el signo de interrogación. Entre los comandos básicos de mailx se encuentran:

Comandos para leer correos recibidos

? <enter>	Muestra el primer mensaje recibido
?<Número>	Muestra el mensaje que tenga el número especificado

Comandos para borrar correos recibidos

d <enter>	Borra el correo que se este mostrando actualmente
d<Número>	Borra el correo especificado

Comandos para responder mensajes

r	Responde el correo que se este mostrando actualmente
r<Número>	Responde el correo especificado

Comandos para salir

x	sale dex mail sin eliminar los mensajes borrados con el comando d
q	sale del mail eliminando todos los mensajes marcados.

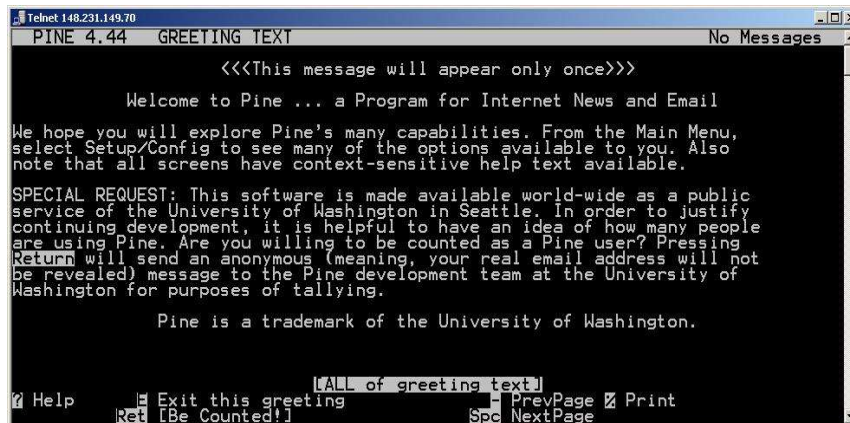
PINE (Program for Internet News & Email)

Pine es una herramienta para lectura, envío y administración de mensajes electrónicos, fue desarrollado por el grupo Computing & Communications en la Universidad de Washington. Aunque originalmente fue diseñado para usuarios sin experiencia en correo electrónico, pine ha evolucionado y ahora tiene muchas características avanzadas. Su distribución es gratuita.

Acceso a Pine

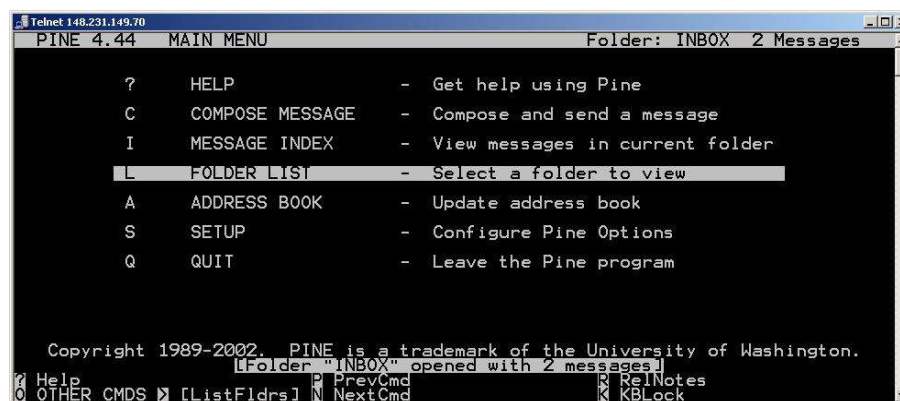
`$pine`

La primera vez que haga uso de pine observará una pantalla como la siguiente:



Para avanzar hacia el menú principal presione la tecla <E>

Menú Principal



Desde el Menú Principal, se puede consultar la ayuda, escribir y enviar un mensaje, ver la lista de correos, abrir directorios, actualizar la agenda, configurar las opciones de Pine y salir del Pine.

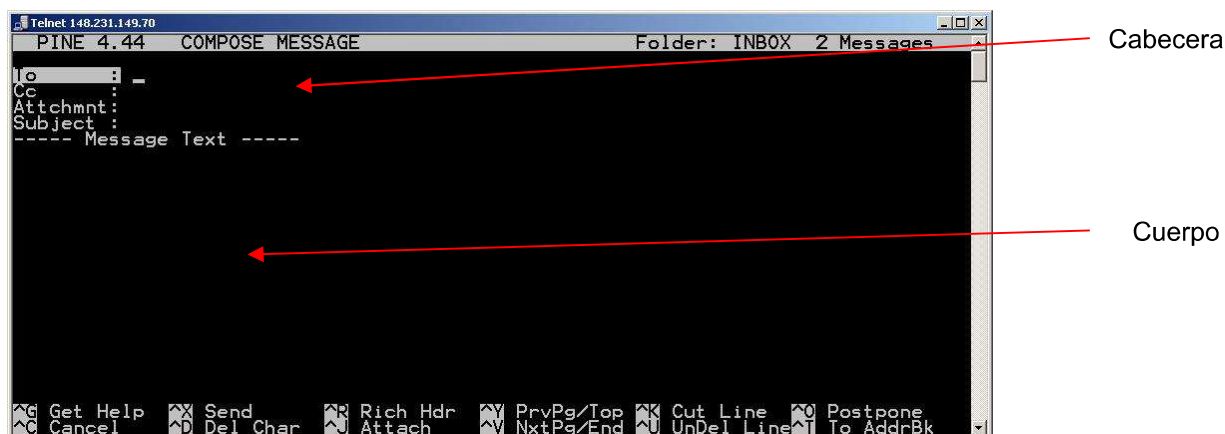
En la parte inferior de la pantalla se muestra un menú para ejecutar otras opciones de Pine. para hacerlo presione la tecla correspondiente a la letra que esta resaltada en el menú.

Ayuda

Para leer la ayuda en línea, no solo de la pantalla principal sino en de cualquier parte de PINE utilice el comando **?**. Para salir de la ayuda, teclear **E (Exit Help)**.

Componer un mensaje

En el menú principal seleccione la opción Compose (C). Aparecerá la siguiente pantalla:



La parte superior se le conoce como cabecera del mensaje y la otra corresponde al "cuerpo" que es el mensaje propiamente dicho.

La cabecera contiene los siguientes campos:

- **To:** aquí se especifica la dirección a la que se va a enviar el mensaje. Si se desea enviar el mensaje a varias personas, escriba las direcciones de separadas por comas. Para agregar direcciones de la agenda presione <Ctrl><T>.
- **Cc:** en este campo se especifican las direcciones, separadas por comas, a las que se desee enviar una copia del mensaje. Si no desea enviar copias presione <enter>.
- **Attchmnt:** Este espacio se utiliza para incluir en el mensaje un archivo. Para ver la lista de archivos se pulsa <Ctrl><T>. Si no desea incluir ningún archivo en el mensaje, pulse <Enter>.
- **Subject:** Descripción del mensaje.

El cuerpo del mensaje inicia después de la línea "----- Message Text -----". Aquí es donde se escribe el mensaje propiamente dicho. Dentro de este parte se pueden ejecutar los siguientes comandos:

```
Ctrl-D Borrar el caracter en el que está el cursor
Ctrl-J Justificar el texto
Ctrl-Y Ir a la página anterior del texto
Ctrl-V Ir a la página siguiente del texto
Ctrl-K Borrar línea actual
Ctrl-U Recuperar la última línea que se ha borrado
```

Envío de un correo

Después de haber escrito su mensaje, para enviarlo presione <Ctrl><X> (<Send>). Confirme el envío del mensaje con <y> <enter>. Una copia del mensaje enviado se graba en el folder *sent-mail*.

Lista de mensajes

Para ver la lista de mensajes, debe presionar la tecla **<I>** en el Menú Principal, enseguida se presentará una pantalla con los mensajes recibidos. En la primera columna La pantalla tiene las siguientes columnas:

status del mensaje, que puede estar en blanco o contener alguno de los siguientes letras:

- N** si es un mensaje nuevo (que no se ha leído)
- +** si el mensaje ha sido enviado directamente
- A** si es un mensaje que se ha respondido
- D** si el mensaje ha sido seleccionado para ser borrado.

El resto de las columnas corresponde al número del mensaje, la fecha en que ha llegado el mensaje, la persona que lo envió, el tamaño y el asunto.

Leer un mensaje

Usando las flechas seleccione el mensaje y presione **V (ViewMsg)** o **<enter>**. Dentro del mensaje puede leer el mensaje siguiente presionando **N (NextMsg)** o volver a la lista de mensajes con la tecla **I (Index)**

Contestar un mensaje

Una vez seleccionado el mensaje que se desea responder en la pantalla **Folder Index**, escriba **<R>** (**Reply**), entonces el programa le preguntará si desea incluir el mensaje original en la respuesta:

```
Include original message in Reply?
Y Yes
^C Cancel N [No]
```

Entonces escriba el mensaje y proceda como en el caso de enviar un correo.

Reenvío de un correo (forward)

Si se desea volver a enviar un mensaje se utiliza el comando **F (Forward)** o el comando **B (Bounce)**. La diferencia entre ambos es que **Bounce** sólo permite modificar la dirección a la que se va a enviar, mientras que **Forward** permite, modificar el resto de los campos de la cabecera y mensaje.

Borrar un mensaje

1. Para borrar un determinado mensaje, se le pone una "marca de borrado".
2. Utilice las flechas para seleccionar el mensaje que desea borrar.
3. **Presione D (Delete)** en cada uno de los mensajes en los que se desea marcar .
4. Cuando se salga de Pine, se pedirá que confirme si desea borrar definitivamente todos los mensajes que estén marcados.

```
Expunge the 8 deleted messages from "INBOX"?
Y [Yes]
N No
```